

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সেন্সর (Sensor) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২০, ২২

উত্তর : যে সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইস এটির চারপাশের পরিবেশ থেকে ভৌত, রাসায়নিক কিংবা জৈবিক পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সিগন্যাল প্রদান করে, তাকে সেন্সর বলা হয়।

***** ২। LVDT ও RVDT-এর পূর্ণরূপ লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২১, ২১'পরি, ২২

উত্তর : LVDT ও RVDT-এর পূর্ণরূপ :

LVDT : Linear Variable Differential Transformer.

RVDT : Rotary Variable Differential Transformer.

*****৩। থার্মিস্টর (Thermistor) কী?**

অথবা, থার্মিস্টর কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : থার্মিস্টর হলো এমন একটি বিশেষ ধরনের রেজিস্টর যার রেজিস্ট্যান্স বা রোধ তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এটি সাধারণত নেগেটিভ টেম্পারেচার কো-ইফিসিয়েন্ট সম্পন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরি, যার অর্থ তাপমাত্রা বাড়লে এর রেজিস্ট্যান্স কমে এবং তাপমাত্রা কমলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। এটি মূলত সার্কিটে তাপমাত্রা পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

****৪। LVDT-এর পূর্ণ অর্থ কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : LVDT-এর পূর্ণ অর্থ হলো Linear Variable Differential Transformer. এটি একটি প্যাসিভ ইনডাক্টিভ ট্রান্সডিউসার ডিসপ্লেসমেন্টকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে। এর ভেতরের মুভেবল কোরটির অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে আউটপুট ভোল্টেজ পরিবর্তিত হয়, যা সরাসরি সরণের সমানুপাতিক।

*****৫। প্রোক্সিমিটি সেন্সর (Proximity Sensor) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১

উত্তর : প্রোক্সিমিটি সেন্সর হলো এমন এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা কোনো বস্তুকে সরাসরি স্পর্শ করা ছাড়াই তার উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারে। এটি তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বা রশ্মি নির্গত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোনো লক্ষ্যবস্তুর উপস্থিতি বা দূরত্ব বুঝতে সক্ষম হয়।

*****৬। থার্মিস্টর কী কী পদার্থের সমন্বয়ে তৈরি?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১'পরি, ২১

উত্তর : থার্মিস্টর মূলত ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট, কপার এবং ইউট্রিম-এর মতো ধাতব অক্সাইডের একটি মিশ্রণ দিয়ে গঠন করা হয়। এই পদার্থগুলোকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় পুড়িয়ে থার্মিস্টর তৈরি করা হয়।

****৭।** বহুল ব্যবহৃত দুটি ফটোকন্ডাক্টিভ সেমিকন্ডাক্টর পদার্থের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১১, ১২, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : বহুল ব্যবহৃত দুটি ফটোকন্ডাক্টিভ সেমিকন্ডাক্টর পদার্থ হলো ক্যাডমিয়াম সালফাইড (CdS) এবং লেড সালফাইড (PbS). এই পদার্থগুলো আলোর সংস্পর্শে এলে এদের পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** LVDT-এর মূলনীতি লেখ। বাকশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : LVDT-এর মোট আউটপুট ভোল্টেজ, এর দুটি সেকেন্ডারি কয়েলের আউটপুট ভোল্টেজের পার্থক্যের সমান। Displacement-এর সাথে এই আউটপুট ভোল্টেজের মান সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, ভেতরে থাকা আয়রন কোরটি নড়াচড়া করলে সেকেন্ডারি কয়েল দুটির ফ্লাক্স লিংকেজ পরিবর্তিত হয়, যার ফলে কোরের সরণের সাপেক্ষে আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

**** ২।** থার্মোকপল (Thermocouple) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ২১, ২১'পরি

উত্তর : সিবেক (Seebeck) ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে যখন দুটি ভিন্ন ধাতব তারের সংযোগস্থলে তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি করে ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহের জন্য একটি ক্লোজড সার্কিট বা বর্তনী তৈরি করা হয়, তখন তাকে থার্মোকপল বলে। এটি মূলত তাপমাত্রা পরিমাপক সেন্সর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

***** ৩। RTD-এর অসুবিধাগুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : RTD (Resistance Temperature Detector)-এর প্রধান কিছু অসুবিধা নিচে দেওয়া হলো :

- i) এর সেনসিটিভিটি বা সংবেদনশীলতা তুলনামূলক কম।
- ii) অন্যান্য তাপমাত্রা পরিমাপক ট্রান্সডিউসারের তুলনায় এর দাম কিছুটা বেশি।
- iii) এটি ব্যবহারের জন্য সংযোগস্থলে বেশি তারের প্রয়োজন হয়।
- iv) এতে কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্ট সেন্সিং সুবিধা নেই।
- v) অধিক কম্পন বা শকের ফলে এর কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স প্রভাবিত হয়।

*****৪। RTD বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০, ১৫'পরি, ২০২০, ২০'পরি

উত্তর : RTD-এর পূর্ণ অর্থ হলো Resistance Temperature Detector। এটি সাধারণত প্লাটিনাম, নিকেল বা কপারের মতো বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়। এর মূলনীতি হলো তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধ বা রেজিস্ট্যান্সের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে কাজে লাগিয়ে নিখুঁতভাবে তাপমাত্রা পরিমাপ করা।

*****৫। Thermistor-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৮, ১২, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : থার্মিস্টর-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

- i) এটি তৈরি করতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়।
- ii) এটি পরিচালনার জন্য খুব সামান্য সাপ্লাই কারেন্টের প্রয়োজন পড়ে।

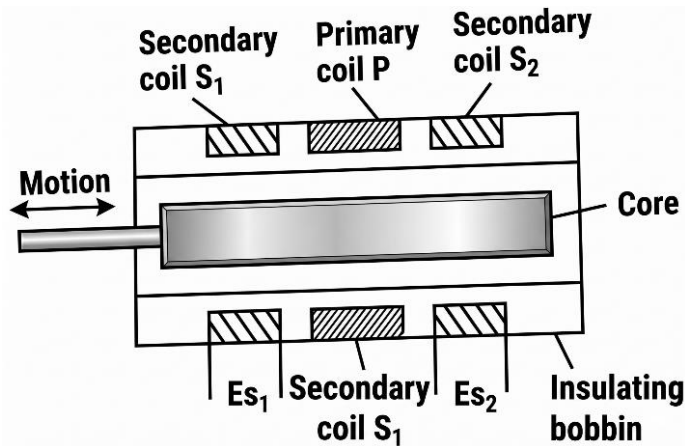
- iii) এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ 400°C পর্যন্ত তাপমাত্রা নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায়।
- iv) এর স্ট্যাবিলিটি বা স্থায়িত্ব অন্যান্য সাধারণ সেন্সরের তুলনায় বেশ ভালো।
- v) এর রেসপন্স টাইম অত্যন্ত দ্রুত, অর্থাৎ এটি খুব অল্প সময়ে তাপমাত্রার পরিবর্তন বুঝতে পারে।
- vi) এটি আকারে অনেক ছোট বা কম্প্যাক্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে।
- vii) এটি কাজ করার সময় খুব সামান্য বৈদ্যুতিক শক্তি বা পাওয়ার গ্রহণ করে।
- viii) প্রয়োজনবোধে এটিকে মূল পরিমাপক সরঞ্জাম থেকে বেশ দূরে স্থাপন করে ব্যবহার করা যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। একটি এলভিডিটি (LVDT)-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২১

উত্তর : একটি এলভিডিটি (LVDT)-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণন নিচে দেওয়া হলো :

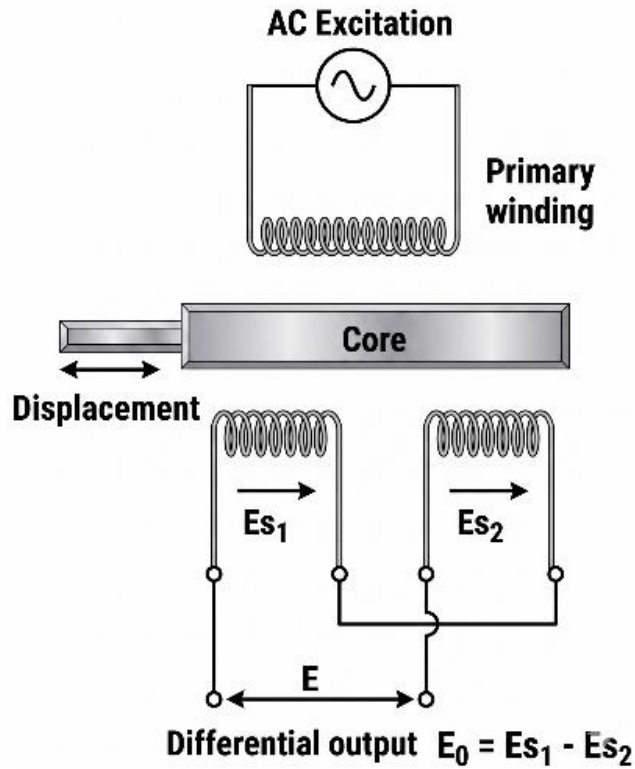


চিত্র: LVDT এর ক্রস সেকশনাল ডায়াগ্রাম

Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

গঠনপ্রণালি : LVDT-এর গঠন খুবই সহজ এবং এটি মূলত নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত যথা :

- i) ফর্মার : এটি একটি ইনসুলেটেড ফাঁপা টিউব, যার উপর কয়েলগুলো প্যাঁচানো থাকে।
- ii) উইন্ডিং : ফর্মারের মাঝখানে একটি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং (P) এবং এর দুই পাশে সমান দূরত্বে দুটি একই ধরনের সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং (S_1 ও S_2) থাকে।
- iii) আয়রন কোর : ফর্মারের ভেতরে একটি গতিশীল সফট আয়রন কোর থাকে। এটি যে বস্তুর সরণ মাপতে হবে তার সাথে যুক্ত থাকে।
- iv) সংযোগ : সেকেন্ডারি কয়েল দুটিকে সিরিজে কিন্তু বিপরীত পোলারিটিতে (Series-opposing) যুক্ত করা হয়।



চিত্র : LVDT এর সার্কিট ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালি : LVDT-এর কার্যপ্রণালি মূলত কোরের অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

i) নাল অবস্থান (Null Position) : যখন আয়রন কোরটি ঠিক মাঝখানে থাকে, তখন উভয় সেকেন্ডারি কয়েলে সমান ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় ($E_{s1} = E_{s2}$)। ফলে আউটপুট ভোল্টেজ শূন্য হয় ($E_o = 0$)।

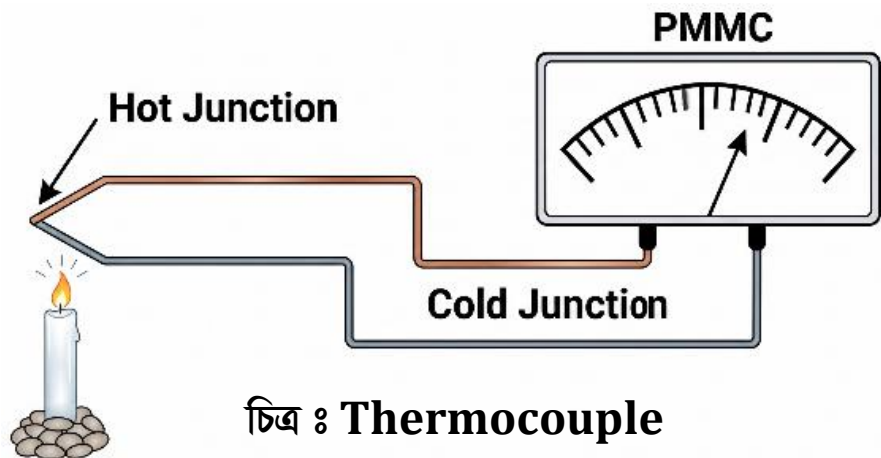
কোরের সরণ (Displacement) : কোরটি যদি ডান বা বাম দিকে সরে যায়, তবে একটি কয়েলের ফ্লাক্স লিংকেজ বেড়ে যায় এবং অন্যটির কমে যায়। এর ফলে দুই কয়েলের মধ্যে ভোল্টেজের পার্থক্য তৈরি হয়।

আউটপুট : এই ভোল্টেজের পার্থক্যই হলো আউটপুট ভোল্টেজ ($E_o = E_{s1} - E_{s2}$)। কোরের সরণ যত বেশি হয়, আউটপুট ভোল্টেজের মানও তত বাড়ে। অর্থাৎ, আউটপুট ভোল্টেজ কোরের সরণের সমানুপাতিক।

***২। একটি থার্মোকপল Sensor-এর গঠনপ্রণালি এবং কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশির্বা- ২০১০, ১১'পরি, ১৪, ১৫, ১৭, ২০

উত্তর : একটি থার্মোকপল সেন্সরের গঠনপ্রণালি এবং কার্যপ্রণালি নিচে বর্ণনা করা হলো :



Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

গঠনপ্রণালি : একটি থার্মোকাপল মূলত দুটি ভিন্ন ধাতুর তার বা দণ্ড দিয়ে গঠিত হয়। এই ভিন্নধর্মী ধাতু দুটির প্রান্তগুলোকে একত্রে যুক্ত করে একটি সার্কিট তৈরি করা হয়। যে দুটি ধাতব তার ব্যবহার করে এই বিশেষ সার্কিটটি তৈরি করা হয়, তাদেরকেই একত্রে থার্মোকাপল বলা হয়। এই সার্কিটে একটি সংযোগস্থলকে গরম অবস্থা বা 'হট জাংশন' হিসেবে রাখা হয় এবং অপর অংশটিকে 'কোল্ড জাংশন' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য সার্কিটের সাথে একটি গ্যালভানোমিটার বা পিএমএমসি (PMMC) মিটার যুক্ত থাকে, যার স্কেলটি সরাসরি তাপমাত্রায় দাগাঙ্কিত থাকে।

কার্যপ্রণালি : থার্মোকাপল মূলত সিবেক প্রক্রিয়ার নীতিতে কাজ করে। যখন থার্মোকাপলের দুটি ভিন্ন ধাতুর সংযোগস্থলকে দুটি ভিন্ন তাপমাত্রায় রাখা হয়, তখন তাপীয় পার্থক্যের কারণে ঐ সার্কিটের মধ্য দিয়ে একটি বিদ্যুৎ বা কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত কারেন্টকে থার্মোইলেকট্রিক কারেন্ট বলা হয় এবং সার্কিটে যে ভোল্টেজ বা চাপের সৃষ্টি হয় তাকে থার্মো ইএমএফ(EMF) বলা হয়। যে স্থানের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে, থার্মোকাপলের গরম বা হট জাংশনটিকে সেই স্থানের কাছাকাছি নেওয়া হয়। ফলে ঐ বস্তুর তাপমাত্রা অনুযায়ী হট জাংশনটি উত্তপ্ত হয় এবং সিবেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সার্কিটে থার্মো ইএমএফ (EMF) তৈরি হয়। এই ইএমএফ-এর কারণে সার্কিটে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তা তাপমাত্রার সাথে সরাসরি সমানুপাতিক। সবশেষে গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে এই থার্মোইলেকট্রিক কারেন্ট পরিমাপ করে পরোক্ষভাবে ঐ স্থানের তাপমাত্রা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।